

6-Cónicas

¿Á

bjbjýŷĩ

6-CÓNICAS

Cónicas: Se compone de los siguientes elementos

Superficie: se obtiene al hacer girar una recta g (generatriz) alrededor de otra e (eje), siempre y cuando ambas rectas sean secantes.

Generatriz: Cualquiera de las rectas oblicuas que giran.

Vértice. Es el punto de corte de las rectas.

Hojas: Son las dos partes en las que el vértice divide a la superficie cónica de revolución.

Sección: Cada una de las secciones que se obtiene al cortar la superficie con un plano. Cuando el plano contiene al vértice, se obtienen las llamadas cónicas degeneradas.

EMBED PBrush

Secciones de la superficie cónica.

Cuando el plano contiene al vértice se obtiene las llamadas cónicas degeneradas y cuando el plano no contiene al vértice de la superficie, se obtienen las cónicas no degeneradas. El ángulo

adas

Circunferencia

El plano es perpendicular al eje

Elipse

El plano forma con el eje un ángulo mayor que con la generatriz

Hipérbola

El plano forma con el eje un ángulo menor que la generatriz y corta a las hojas.

Parábola

El plano es paralelo a una generatriz y solo corta a una de las hojas.

La circunferencia

Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo, llamado centro, es constante. A esta distancia se la denomina radio.

Ecuación de la circunferencia

Para determinar la ecuación de una circunferencia se utiliza la distancia de dos puntos.

EMBED Equation.3

Desarrollando esta ecuación tenemos:

Si el centro es $(0,0)$ tenemos la Ecuación reducida:

Para que exista una circunferencia se debe cumplir:

1-Los coeficientes de x^2 y y^2 deben ser iguales a la unidad.

2-No debe existir el término xy .

3-Debe existir un radio.

Posiciones relativas de puntos y circunferencias

Exterior

EMBED PBrush

Perteneciente

Interior

Posiciones relativas de rectas y circunferencias

Tangente

Secante

Posiciones relativas de dos circunferencias

Tangentes exteriores

Secantes

Tangente interior

Interiores

Concéntricas

Potencia de un punto respecto de un circunferencia

Cualquier secante que pase por un punto P y corte a una circunferencia C en dos puntos A y B , el producto

EMBED Equation.3

es constante y se denomina potencia de P respecto de la circunferencia C y se denota como $Pot(P)$

El ángulo

como abarcan el mismo arco son iguales y por tanto el triángulo BPA' y el $B'PA$ son semejantes ya que tiene dos ángulos iguales y por tanto:

Calculo analítico de la potencia. Nos basamos en la distancia de un punto cualquiera P y el valor de la Potencia de una circunferencia dada y construimos una secante que pase por el centro de la circunferencia.

Para hallar la potencia de un punto respecto de una circunferencia basta con sustituir las coordenadas del punto en la circunferencia e igualarla a cero.

Con la potencia podemos conocer la posición relativa de un punto respecto a la circunferencia.

P es exterior

P es interior

P es un punto de la circunferencia

La Parábola

Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz.

Elementos de la parábola:

Foco: Es el punto fijo F.

Directriz: Es la recta fija d.

Parámetro: Es la distancia del foco a la directriz, se designa por la letra p.

Eje: Es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco.

Vértice: Es el punto de intersección de la parábola con su eje.

Radio vector: Es un segmento que une un punto cualquiera de la parábola P con el foco F.

La excentricidad de una parábola se define como el cociente entre las distancias de un punto P de la misma, a la directriz y al foco, por tanto, es igual a 1.

EMBED PBrush

Ecuación reducida de la parábola de eje vertical

EMBED Equation.3

Ecuación reducida de la parábola de eje Horizontal

Caso 1º

Caso 2º

Ecuación de la paralelo con el eje paralelo al OY

Ecuación de la paralelo con el eje paralelo al OX

La Elipse

Es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante:

Elementos de la elipse:

Focos: Es el punto fijo F y F'.

Eje Focal: Es la recta que pasa por los focos.

Eje secundario: Es la mediatriz del segmento que une los focos.

Eje Mayor: Es el segmento

de longitud $2a$ y a es el valor del semieje mayor.

Eje menor: Es el segmento

de longitud $2b$ y b es el valor del semieje menor.

Centro: Es el punto de intersección de los ejes.

Radios vectores: Son los segmentos que van desde el punto de la elipse a los focos,

Distancia focal: es el segmento

que es $2c$.

Vértices: los puntos A ; A' ; B y B'

EMBED PBrush

La excentricidad de una elipse se define como el cociente entre la distancia focal y el semieje mayor. Y mide el mayor o menor achatamiento de la curva.

Si $e = 0$ tenemos una circunferencia.

Si $e = 1$ tenemos una recta

En una elipse $0 < e < 1$

EMBED Equation.3

Relación fundamental

Si el punto de la elipse es A tenemos que:

Si el punto de la elipse es B tenemos que:

Y aplicando el teorema de Pitágoras

Ecuación reducida de la elipse

Su centro coincide con el origen de coordenadas

elevando al cuadrado y reduciendo tenemos:

como

, tenemos que:

y dividiendo por

De la misma forma que en el caso anterior llegamos a:

Ecuación de la elipse

Aplicando la relación

y operando tenemos:

A y B tiene el mismo signo

EMBED PBrush

La Hipérbola

Es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la diferencia de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante:

Elementos de la elipse:

Focos: Es el punto fijo F y F' .

Eje Focal: Es la recta que pasa por los focos.

Eje secundario o imaginario: Es la mediatriz del segmento que une los focos.

Eje Mayor: Es el segmento

EMBED Equation.3

de longitud $2a$ y a es el valor del semieje mayor.

Eje menor: Es el segmento

de longitud $2b$ y b es el valor del semieje menor.

Centro: Es el punto de intersección de los ejes.

Radios vectores: Son los segmentos que van desde el punto de la hipérbola a los focos,

Distancia focal: Es el segmento

que es $2c$.

Vértices: Los puntos A ; A' ; B y B'

Asíntotas: Son las rectas de ecuación:

La excentricidad de una hipérbola se define como el cociente entre la distancia focal y el semieje mayor. Y mide la mayor o menor abertura de las ramas de la hipérbola.

Como $c > a$.

Si la $e > 1$

Relación fundamental

Si el punto de la elipse es A , aplicamos la definición y tenemos que:

Consideramos que

EMBED PBrush

Ecuación reducida de la hipérbola

Su centro coincide con el origen de coordenadas

elevando al cuadrado y reduciendo tenemos:

como

EMBED Equation.3

, tenemos que:

y dividiendo por

De la misma forma que en el caso anterior llegamos a:

Ecuación de la hipérbola

A y B tiene signos opuestos

Hipérbola equilátera

A y b son iguales y las asíntotas son las bisectrices de los ejes e coordenadas.

Encuentra la mediatriz del segmento

, donde A(4, 1) y B(-2, 5).

Encuentra las bisectrices de las líneas rectas:

Calcula el circuncentro del triángulo ABC, donde A(5, 5); B(-3, 1) y C(2, -4).

Averigua el baricentro y el ortocentro del triángulo ABC, donde A(4, 5); B(1, -2) y C(-5, 3).

Escribe la ecuación de la circunferencia de centro (1, -2) y de radio 2.

Dibuja y encuentra la ecuación de la circunferencia cuyo centro es (-3, 1) y su radio es 2.

Dada la circunferencia de ecuación

halla el centro y el radio.

Encuentra el centro y el radio de la circunferencia

Halla la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos (1, 0), (2, 4) y (1, 3).

Indica cuales de las siguientes curvas son circunferencias y halla, si es posible, su centro y su radio.

Dada la circunferencia

EMBED Equation.3

y la ecuación de la recta

. Halla las coordenadas del centro y la medida del radio de la circunferencia, la distancia del centro a la recta, indicando la posición relativa y los puntos de corte si los hubiera.

Dada las ecuaciones de las circunferencias

indica su posición relativa y los puntos de corte y los radios de ambas.

Halla la potencia de los puntos (2, 4); (0, 1) y (1, 1) con respecto de la circunferencia

e indica su posición relativa.

Calcula la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A(-1, 1) y B(7, -3) y tiene el centro en la recta

Halla la ecuación de la circunferencia cuyo centro es A(2, 4) y es tangente a la recta

Dada las ecuaciones de las parábolas

indica p, el vértice, el foco, la excentricidad, la ecuación del eje y de la directriz.

La ecuación de una parábola es

. Calcula p, el vértice, el foco, la excentricidad y la directriz.

Dada la ecuación de la parábola

Encuentra la ecuación de la elipse cuyo centro es (3, -2), sabiendo que $c = 3$ y $e = 3/5$.

Hallar la ecuación de la elipse de foco (8, 3), de vértice (10, 3) y de centro (5, 3).

Dada la ecuación de la elipse hallar su centro, semiejes, vértice y focos.

Calcula la ecuación de la hipérbola cuyo centro es (2, -1), sabiendo que $a = 6$ y $c = 10$.

Encuentra la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo ABC, donde A(7, -4); B(7, 5) y

1º Bachiller CT / ed. 01-01-2014

PAGE

de 15

EMBED PBrush

ýøðíéäáÛÕÛÕÛáÛáÛáÛáÛÕÐ

ÈÐÕäíÛÁÛÁÛ¹íäíÐ

±¬ÐíÐ

αŸÐíÐ

—'Ðí¹

j" w—V

jž8

w—V

jìH—V

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

þþþþ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ýøðíéä

Ü×äíðíÑä

ÉÄäýðíä

¼·äýðíýä

¬ªäýç~ýíðíðíðí¹¹

jáÒ

j°G—V

jT²

j†H—V

j } V

jhG—V

ðäÚÔÚÔÄ¹ÚÔÚÔªžÚ,—

Ž%→ÚÔznÚ

_X-Ô

EHöÿU

EHÊÿU

j#ü

j—j—V

j«ü

jºj—V

jÆi—V

jSô

EHôÿU

j€i—V

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðìàÔðìîîÈìÁ¿®¥ÁìŸÈœìÈ•ìÈ•ìœìÈìœì

ïpm

jrq—V

j o—V

EHìÿU

j °iV

ðëøèýø

àÛøèýø

ÓÎøèÈýø

À»øèýø

³®øèýø

!ìøèÈ—èýø

Šøèý

jô!—V

j¥i

j0œ—V

jiV

jpgœ—V

jRD

jSœ—V

j Ÿ—V

j^*

již—V

jÖž—V

ÿ4Ö

òíúêçú

ßÚúêçú

ÒÍúêçú

ÅÀúêçú

,³úê©ê£™£Š~™£ç£ê£™£

jÑă

EHÿÿU

jÕ¬—V

jGÓ

jK§—V

jaÁ

j;§—V

jß§—V

jeŸ

j¶Ž

ÿÿÿÿ

ðăÚÔÚÔĀ¹ÚÔÚÔªžÚÔ'«zl'Ôid

\WdiQÔ

jÚ†

j£®—V

EHôÿU

jó[−]—V

jØé

EHæÿU

jN[−]—V

jãç

jÊ®—V

jöå

EHüÿU

j±®—V

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

õïàÔõïõïÃ¹õïõïªžõ›—

Ž%◊→i}veW}iT

j¬¹—V

j, —V

jý, —V

jç, —V

jB¿¥V

ÿÿÿÿ

ýúðêÛïðêúðêÀ´ðêúðê¥™ð

—œ—êúêúêðê}qðêkúêúêú

jÿ-

EHöÿU

Ñ—V

EHôÿU

jR¼—V

jÚ»—V

j°&

jñ°—V

0*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ú÷ú÷ú÷ú÷ú÷ú÷ú÷úñúîé

áÜéîØÎú¿³ÎúÎúª~ÎŒ...v

jÃÔ—V

EHèÿU

j¶Ô—V

EHâÿU

jPÓ—V

jD0

j„Ð—V

ÿÿÿÿ

òæàÜÒàÃ·ÒàÒà¨æÒæ•†xæ

roj

b]j

j<Ù—V

j²N

júØ—V

j'L

EHöÿU

jìÚ—V

jðl

jÃÚ—V

jÛF

jxÚ—V

j¹D

êãõ

ÝØö

ÕÉÂ±£É

ÉÂ'„É

ÉÂseÉ

j´Ù—V

j"Ù—V

je*f*

jÃÔ—V

jxÙ—V

j)j

j]Ù—V

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ĩáÕ

ÒÎÇÁ¼

§¢¼ÇÒÕÇ“...Õ

ÕÇvhÕÇÁ^Ò

jâƐ

EHöÿU

jÚ~¬V

jŠÜ

jË~V

jDμ

j3¬‘X

jû«

jÇ®‘X

jÑ‰

jÄÙ—V

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

j›ç

EHüÿU

j~â

j•ă

j?á

EHúÿU

j*ðV

ÿ4Ö

ðăÚÔÑÔÚÔÂŦÚÔÑÔ³®

•Ô,Ô,Ô,ÚÔ†zÚ,³

EHèÿU

j'í

j#{šV

j«é

0*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

÷ñăÝÎÂă¼ñμ©ı'†©¼

nk¼

j%f>V

jJ{šV

EHúÿ\

EHÜÿU

j>:>V

EHÜÿ\

ÿÿÿÿ

øıâØøıøıĚÁøıøı²ıøıøı—øıøıııpøıøıa

jgL>V

j{Y

EHöÿU

jêK>V

jHW

EHúÿU

jÚK>V

jÂT

jăJ>V

jôQ

jw;›V

j[−]O

jl:›V

óéă×Đ_¿±×ă®©

ă×Đ_¿}×

sisfă]©

j[~]T›V

jYy

EHèÿU

j_¿T›V

jß6›V

jÇ]

jqL›V

jÈ[

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ĩăĩØlăĩ³/₄μ^α−³/₄Žǒ

□xǒ

gbǒ

ĩăĩU

jŸT›V

jT›V

jĂŸ

EHöÿU

jòMŽV

EHèÿ\

jĂe›V

jĩš

EHúÿU

jšT›V

jÁ{

óéãÖì»ÖŸ

xnkāhãéãYMéã

j^Æ

jFðV

jBNžV

jzÁ

EHèÿU

jìT›V

jAζ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

jªî

EHüÿU

jºì

j·Ê

j´È

ðãÚÔÑÔÑîÔîÚÔ¿³ÚÔÚÔ♠~Úî“

‹†“î€Ô

zÔÑÔ€Ô€ÚÔk

jÐðV

jèÔ

jbîV

j±Ò

j.îV

j®Ð

ÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

0*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

óéãàÖlà

ãéÆ·«é ã”œ}q”ÆI

d_l

àÆ[I

jLý

j:óV

EHúÿU

j•õV

EHúÿ\

j”ø

j[õV

jkö

EHèÿU

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷óíçÝçÎÂÝçÝç³§ÝçÝç~œÝçÝç}qÝçÝçbVÝ

j(B

EHöÿU

j,÷V

jø?

j]÷V

jv=

j<÷V

EHôÿU

j&÷V

jb8

jÔõV

úðúáÕðúÉÂ±£Éú ›

úÉÂ}oÉ

lú›

d_ǔÉÂ

jîf

jUžV

jfd

EHèÿU

jŸ÷V

jÙH

jsF

jŒ÷V

jtD

EHúÿU

jgLᵝV

ÿ4Ö

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ĩáŒĩÊ

«ĩÊ

Œ”fuŒĩÊ

»nÊ

«ĩkĩÊ

yžV

jBš

EHöÿU

j%TžV

j¼UžV

jL□

jòMžV

EHèÿU

jÉSžV

éâÑÃé½³½²~³

Žç^ri^cZcZ^

EHüÿU

jᵢMŸV

EHúÿU

jXMŸV

j...yžV

j—œ

ÿ4Ö

ðçàÝ

ăÝÑÈăÝ¿Ý¹Ý¿Ý¿Ý¿Ý¿Ý¿°Ý¹Ý¿Ý¿Ý¿Ý¿Ý¿Ý¿Ý¿Ý¿

ÝÝ´

jᵣPŸV

jP¹⁄₂

EHöÿU

jĩo—V

j®NŸV

jó,

j”NŸV

đíðêó

ŪÔóđíð¾¼μíðêíð!íðíðŽ...íð,ðíðvmíðíð

jBĚ

jÀ´—V

jaĚ

jKt—V

jHt—V

j+Ä

jEt—V

jùÁ

js—V

j¿Ö

jÝn V

jjÔ

jă¾¼ıV

j3ª—V

j²İ

EHöÿU

a—√

jÙ˝—√

j“á

ji~√

jRß

EHîÿU

jæQŸ√

j5Ý

jtü √

jϣ˝√

jÚØ

Éı√

ýôýôýíýÐŒíýôýôýôýÔýìýôýôýôŒ⁰²⁰¥⁰—²

jræ

jQlëQ

jâã

EHèÿU

jMV›√

°,., °ŒEA!°Ð

ð™D

š(É2

PŒÜ,›b<iŸ%oo{ÿ%ooPNG

IHDR

äpé□

sRGB

pHYs

Új˝Ü

D-IDATx^î} ~\$GufeÝŒUŒ÷1šé

¼ iÀŒ€0Ø

/Œh½úŒœİ»²×6xÍâ5ö

Æfm`a½\`%\$,#
ó™ctìH2
Í...æÐL
sôtuUWWwÝUûG¾ªì°223îH'TNud
□DpñòÃ{/"R©ääêCk©¢(ýÑbÛJ%œD ĸ
Pz'D«
UÛF=\$K~ĩ¯!/[+
z‡Ð5ÖnÄæúß%œÄöWíŸ½Û×²e
„NL'tÜk?Vý•ú
T^uÔò{÷¼lžD@"Ðs
t=jWqw±Xª_´
ú§–œªr·Û
\é {¢x)ª÷Û —
ÝMèz²
fã(
¿k²9ñ,×ëjÃëðêÉ]rz¿
□ÙN%œ@o!ÐÃ,,®±9ñ8Ž|ù(ßÓœ¯}^·â
\\%([¯¾%•Jăð•
/ý—ÈDuÉé½5îek\$
°ÆæÄÚ'òÁ
`WÐt£nÄ
³#¥zø5Z—œP
c_6R"Ðs
t%jèÛ
jîd²™L&
Ð1□7¬¬,ž;
b&ðû
krº'häGR|"
ÚŽ@÷
:Y¢œärbó©©l^Û
...,AÐú€Æéš
œ...<å#

%€D õ

f['F%'„NJs°ùÆÆÆÄÄ,56G

É“ëÉT*...Ü'-vN{eM\$

ÝJè ÜŠ²%

&<m”æòJ»ÖÖÖ6R

ô!ò

íd.Ÿ•

A Ě

½j-4›ÍA¬

ö,=ëëë0}Až~*H¥c3[ù,D@"

JFè

±-h7›Í,â

ìC6==½±

h]2¤uÑ|'ìg.s

£«®⁰²"_igs¹²

jj]DÁ+ó‘

°><KYBĭe††,¢`

Ž¤Ó™|Ž<ÒG

%€D@"Đ

§...¼C17"

è¬jp^EQ©r

©ìG"

ÝGè

ÕàŽ

C‡fC%ô²„...ôV

GY–D@"`

î#tMñBrz4

μÓ~ý³^›Ø\3E×Ê

<òøÁc□ô©¯ì/^âì/ÓH

B ›<Ei‰'ŒE[`''H\$¢+Ñ‰ññ«®°JHwpă'/üðG?š™™›ÒÈðH(4

Ä`EÖ

u)nð,Kñ(Š

÷J©ðs¯¿ſſOß!°D™•D@°DÛ

t=¡—Š¥›n°QH'-...þËw¿

BŸœœœ

?RĚ,,¾šX?|ì

k©ÃÇqŸ:|IN%n

ÜíÂ•Ý”ð

%¿ø”r³ÛGŸùîß

išìD"

\$¡oö2Dþ¯~í!

¤#,ìØè

B}Ð)V—!¡ĩ-,ACø#î³«%oÃÇæ™¬í\$n•µ]œµ

Ò(ê•Ž'âUò1¥

⟨lÂÃã÷ôÃ("m"

ÑÕÕÄJl%

⟨¿éÖ7

™|áÎ»¶mÛF,,

%o,,%oÐ!¤k,,NÄM×ùÂâùsËs

Ëó<ÑŠÄ

ÝŠ§Dr7^š

·,0¡µÄÝ¬î%Â¯

T_¹çý·ÜðRQ“ùH

:œ[T

úÆÚZ

„¾'té-op9Qtĩ=_

¡¯Ä3Â'ûä<

RéÜâùèÜb

7Ów«?,²AÜì`»cè\$n³u+)>%ŸPŠ)

ú'>|Û;□âµfsé%

þD [

ú¥KĚ¯Û□ĚÐþ{ĩ□ùóo□ĩÇéL^ñ

*J€´ÛLâfa¶[[

·Uy

wÀó

úôBÊJ\]fÉýřÿÃŸÿÑ¯ is\lD"

°İl'‰À°ýa,

ijT?}ý[İ̂œÒˆ

f°\ř'oÜâ

)yÂ.7ÈÝ‡5L(OT

œñ,âB

Øœ⌘{&û³²Øò©<\$

ÝGèÚ¾

ú&h¥

]„é„ôİ.×

‡~Â×2•D@"

Ýw¬/..

zfùáo!ʔÿ¥Â¿

€M°ø6À

Ü°²LB/«â]0Q?nø€L

˜p “]Û×æç

©¹y\Óg

|%×eWœEL<

_ñ+1¿kÇ

üöö□ü>!ÝyyÓß

dâvû

ÿ'ÊmeO;û5ÑY.°pì~ö÷Üj?O™fD@"Đó

>'YM,

>œ[][(9r'

>Rœ¯yK®@Éâ+*pç+PtÇ½E—\$T

ì¼óÚâO=³âSV

.İu{ßüÝG...tÕ/¾ë

<l&:Âë

€Đmm,,d¹J:ËE×;□ÿÿ'>ò

úâãO

w^%î|...ÁÔ l?h

W•»ÝâîR f€„ÁÊ#ÔÉEİ?ăÝö»Š~ê`´TŠû]1oé]Ñy!}öîÿü‘G³/₄}P%tÛ?éò,,,,dk6
f'XXS
Xì-Ý|ÃK³/₄z~İ
³Õé%
îBÀ
B'â>÷ø
0ô;ÿÄ“°Ø„øø“>°
Ú„%oÁ+Ä
:ôÄÝ
Ê]¿wsüsOG×óĐăPÒë³/₄păé[^m
ú¿üäý
ýÄýj>ŠÇ
+—QÇLYšV
—«Ä”»À,
‘îâñ»l7Mæ
v ýÔ#F
μö...ÄòuYâ
SRb”□æU÷
ËÇ®ß¹1qĩ—ăÛ~Jè¬}øË3"
ýÿÝöð
Ê„î
vù&ÛDèžR1§
f@ézáĐ\$‡#Âöñ°CE¹|P"
lY¹œ|ăÑ‡‡psÛS□õ×
þøðc
G¿upoÒýÒ5×îæèðu×¶ti2S
›ÿ¨Ô
EÛds`šf<ă
fîâi(+‡
úe{¨¨ăfÕbf¶¶(\$[Ó™è,
ñî‘ăÒ
Ý4„ò

"`<Đ /|ă.•B îâ&q

w£.)fsi€

zup:Ú[M

é¼á^îă´TÂç„Ílgϕ·\t!Î—ù

%o@ß!`<Đ

•ĐK9

É•e

Ñ´{t

³(zíK5

-+bϕjç``QbØqXJèî

Y¶D k

°Eèš„žf<nO'n

XìpUB_Ÿ_0>C£ô>B:ô

LëÒ®

èvÕ^—+

[ˆ1{ĚÍTcû:q³-/&ÔîáA&j«+®ϕT.ˆ†&▯«

JÚ¥rQñˆˆø<J

°Ùá!ÓK

[„®lèLcƆZ =

K¹‡Ë

:JŽ?İ¶s

'o~X

PwÃ`é¥

5™N"Đß

X€nϕμ„^Jg•€Ĭ„T<ÀÂ÷ßtmeϕ"B

õ=\\eYéGŽŸ5õ▯L,

v´.ˆa}_K%o/·'uy=Ɔ!

ô-L9

Õ>lă

Ñ6êĐ™â"z‡jŠmHE¶Kæ%

v`x

C—V

:<Š²G¹ăÆ²„Ž,KLB

•±Yx¶X.b»;³İĚô

%₀@¿!`—†ÉrQõ

j5ñăăYwĂG—‹î'0ß¢-# AtÖŠT,

/õŮĐ"í•

ì" —Đ'÷íS JÝ‘μG!“w

ùÝð-BL

ò-Òlèê·‡ê|ß|f,

™©ýü,\$ôδu,,V"Đ=

Ø%tj)8/#&'

È•ÖÖžH "¡Ã

âôõ9a³¼Eš

Sô6Jè

ĚEöé³ uèýù,ÊVK

ì `—Đ¯e*

òþ×Bàš©€õ´°\‡üª

-Đ·HW\$¶

°0ă~X.²cn1j

)ù¤D@"Đ

Ø%tB ¢ÓziÿiĂue|L\p

ô-Òb.²Ý5ÚhŠ

+›Š³è¼\

R¶R"

»„>¼s—Šof÷□&ç

`:tu{#‘fð°p.ít

Uû™J ðîK ÝÎ0—İJ

¶ó±œĚčñD¹¼šo

Òkú~‹íœŠNnE

ó¡ĂÇ¤¿¨•™H

„+‡ðêqc9—

/Øiš÷á!étQÑ±¯)Šiμ%½V;õĂ

†.ª¿èšœŠ.¤{e&

žE@

“®Zk·Ú

y%øðà[”

Dw<„Îøø·Í

B'5:¼ÿ[

...fWá,êÇ6

L“.Îrqë³⁄₪Ø

µm„ÎÂ

°~<œØ

4èe6

4p¿É‘2»...

=A8<²uQœÙÕUQ...ÏÜ1EY±MÛ

ø<Í%eËÄ'

Õ:™D@“Đ“

½Đr•Kv)ă

Ń‘oQ\ĐVŇèéÙíeBw±}<Ú'¡#âcÙrQl\$¥

½'ßAÙ(%ø€0

z R%øİ% 3s

+ƒìrQÕ¿ukÒlèìkªðË

TBWÕèR‡nnpÈÔ

þC@

«³⁄₪EV¹ă—7ÜÓl#:bó¥

ÂBøk„

%6|<ZY°êH«ÍŠt/ê¿7T¶X”

„^Q¹°èbÂdÃvãS9÷ S¹ăøÀcSăÂÖ%±Ü+4÷f

Å.Lž w`À;0è

}Á ÇçR¹⁄ððœœÈ”°eV

žC@

¡Wâs•²

eÛZÃÄR2ăð{<

w9æøËµ"È·hSBgT

Ň„®x|nio0è

½Ci

?Ã\'.‘Ê¥²±ôr*³ä*fIB—Z—ž{

ef\$

@èT

]Z¼z~MæaÒç

³}κ^ÓEEE×KèlÃT(^¬

LÍÊš±6®C

Ĭ@Đă-

¿”HÈuQ+Ý Ÿ‘

Åø\

ó-Òlè RCStFÜAo@GÜL[Â¨ÜăÉ

rë9•,³ nHÜ

é<ÅüŠ;

kl,n

qÓY,fÔ3[,dJÂ¬zæðĬ'

f'é%

nG@

3]iC^®irÆ=ÂBtA‡.6*ºæ^¤šçcsQ

ê5ÊîÀ Û'½žK¯çÖ6²q',AÙ™ĬÒFz©~ªÄ

%o;©IÜð^;W!†

ăñR)«^ó›g1

h”]uST

íGý½ă÷n□Qey%

V€9Hkuè(¨Ĭ¹

Đ;#è

ăť¾E›

”\$Laâó*

Ü n(,Ó™

(,7~ªă"n”

ô\$«ª,½•,

q›IÜLÖ

q3é

7ö^

;ã,`Wv>□ôD

Mf©%oÇéwí^ûg-ûó

:i]~ë□Ėw

ÍGSžÉMEĚĂ~8ßçÍ

î@.Ÿ

q\$ tg/'

qCU'r

q|]ÖÄÍT%œ,Ě²ö

%o»ÂÚõ%o»ç3Ágĭ–

ä~va%oX»

ù|ž®8r¹

HP%¼K½

ßUYg%o€!

ŠaĤÿ—Đ

ìX.2ĩ□"ö'7l4_,Ě6

,Nª¬õÉ2qg àV%nRpçj^

'u^#n&n×HÜ:âÆerr5}W~ÙRÝ3gĭ,éÈªG&"į+

iõ {J@DO

€!^—œÎ7

d*%o@7! 'ĐÙvm-÷-*&Ôî1&įS ™Kâ|ç"á!d"(

HÜ▯'ÙJÜ¹'ç

Üu%o

?jª

4iÃ\$ŕºAĭæTâØØHá_ß 3™\×Nú

%oßÁìDëzi¹½>†ª¬«D@"`,€

Bßqó«™:

^á>ç{0„EIOxĚ«,¬—¼ìĚEó

5j2ĩß+

:Øxse²FânDÜ\âöÖª!nu£":õ_=¥—

%oμ„z\$“lR³

Ù%_ĚfÊ‘

%oAúDě\$ě
ñ¼pÈt
%o@Ç# †Ð©™ ôœ,€¿>•,‡ÂƮ`È
yC!ið
»z#^iœÛ(¬ăŠç²...3±Ô±op
ôl‡«(ß"U‡
t¶Ö" _™l¤àƮª3iÔózÖ!úÖ'nš
+gyzøß|kpĐióÁ¼f'xdxzzj×®{öiƮ½ûªÙÙ
;wÎNœOLœă:>>6»cÇå—iºi²m^¬G%ýuUXOk
iàØñ¬§¬ DÀ
œºì=Q/ð¿~æšßýÀŸ ^Ô•Y÷, TÍÜ9'ă
žA^/ó@‡™
L3^
0žÁ?ÙUº
□TÜ"†'¬òĐŸ
JÛÒJÂçŠùJ¬ûú—§oa_
ðñ«~©" ›El/V×.,ès«“3¬àáÛ„+Nh~ð€ÙE¿ í†Ù|AQ3wö,ºz
SÁ@À¬
ð@VŠz¬íS|—
1„>ÿø
üÒÛ!jÎæ=»“uvº`ú
Dœx)ăŠ&Ç3ăö, rëĐO—º
î&*gÛe0
ŽJß*q““*û
P□)«øÙ}Y?
(º|rî5¬ěÆ{?·ó-o
´JèÍ
fÓÕ¬P+□‡öüĂ%o“xrh
ð½^·Û- Ý
%o@Ç! 'ĐÁm—
<û6à4YvÝ,/'
Jy/£é\ø€x/ î², #nĐ4<;NôJl!í

q3NW

,ùÙPz—k,

°Ü{þÿ»[¯]øÃß

õ/³/₄ë

<¬fÕ„,«Dì:

·&h“,½e_ \$!Õ5Êd}}ýè±c‘p\$

éFøÉ¿K

1,,~éð’/³/₄îà¼—ä½Û

Ov½

Y[S•Ðît8Á^{1a}Äí¬ÔÃPžI

kdMÔXKÛôcÕ•ž,^{0÷}½ĩ÷Ä

BG%þzò2,,y½<ç!=%_oÊ×Ø

“%_oÛœ‘Õ_ÊK{ª0®‘kÍ"DeÊMBøBÛ[•ÐâG

qf_róp[

ú²Mèñ¿üäý

ýÄýUYìò5\$n!

n!UâldqqñÔéÓcccàô¡¡ ŒEaHñ"%tN

e2%_o@‘# ‘Ð#%w€E&[¯]£à&j¶CÜZ

[ÃÕÉ«o³/4â

è«%_oõïÛÝÃÈŠTÛ6W&...TÉf&—.]zö_□

˜Ñ‘Ñp8

„Ñœß[¯]

°Ô°Ø,,W>.

?ucq~±†,·Hâ<

·&jsâRpË‡)¹Ù-þ?8

ùO'q>þ‡É³/4òÕ[¯]MMMŽŽ

1vè°}

Ù9›s•2®RV=q[¯]ž.:

°RØt

sÙd¥

k²ßFua

%_oÓëR áÁÿ\$6g®ª®Rrup‘»JT£T

£l._ö0""#Q™Ė|\$

6""šĐ

'€,%¯5Ö&M°FÜtOge©³ºıDÜ

k7!nÄlÁœ«

Ä...gg÷³⁄₄óßμ

ĐÎ/:

Šî" ½ó»LÖP"À%œ±ÊE/³⁄₄ÕŠrô

®ß³⁄₄ăĵ

ø%½ŠÇdYOBÚ'

LCpİî

ĩœlĩ~°ëìðìldç

Üp6»Ÿ“=òÈ7

Z—ñ±q»|F'fô~FF¶¶"Đí

4#t¬©'Ú?ðĵk÷‡púăĩüí'«à`Up×%níT±

Mì@=0<œ+v.e÷‘ò}·ăpÆú?ùÔÁóçĩ#l

Ôèp2ÔÔèm¬~‚Z"

º%œ@}B¯ϕìZ5

³⁄₄Ó%œâμcñÉf¹⁄₂û7´•l"ĩÖâ»

μμ•!^ê;T—ýÛ›7ĩm6O>^◁À³ĩ>{úĂ3 t

!B‡ñ"Ăs

¨&t=•7Ú

□Ö¥Oóè/¼măÜ

òÄgt_f

¤i©k¯

D""/Û‡+»Wâñ...¯

kpì3ĩœ:ýâìl4"xÁxQ

ºtc'Ê:K

ê"°...ĐμÝ

ˆ|iĂœ–ÎhýL[F£ß%œÙfÁ ®

ù"<ýâĵüö□Klï×*,%qwÎø{úi

úé™™

...‡¤ăbçôŽ¬%œDÀ

›„®gsÂÕP«
jV|~{<ø.w#ê6p
„>==- ½-øĖB%
Î!PÖ™jl®mP Ė6„İÆÆ
ĖĂá
ÂmĩØ±)^'&à8>
)ÎUKæì
ĖĖQ6'—c,Ê~Î!-s—
Fèš1¢Ŧi0ŦŦŦ
›c£Jø^o›™q
Î—G·#
İœÁÇ
...îf_Ŧh'
ÈĖš-v{ÿÊú÷9
±9^ùĖ.»
û!ô9@=ÖüG¿õ-Ø'Pü
FéêAm"İbc}-›Ó‡
„5»CbsèÊá
ÿ'ÉÉliĂÖc
âĐjCssó~¤Áéd{N".C-öXGĖæô-
[\$tU<‡ê<
6i[Dz²áèÓ/ýýýßûp
„‡"w,ò39„t)›÷d§ĖFõ!
iZ =‡İŽ°MØJ
!,ØY,
±èÉ&fÊ□pàq~*,¾GF†± cttDÛăB†İíÉ~—êO
P9´.`s~µÀ|emm
›ÆăİO8z£Ö
9uúÔ...
_xá...`p
{ÎE"a8úĂ5tx
·õwıëæĖVH

FèDI<__ß^¯Æw"ÐU\$Ò·^tKÃ£iXI¥S<

< ĭĂs<Pžœ:u

(ÇÉiÀï

@cŽíCıfÁv

èV`\"BœƐ7÷

•»[tKĚzJ

`„ŽCμ:OAB

<Ç®¼â

ˆr†OÊ

Aà...

N ,î‰

'jê^X\Ä¼{nñ

ú/;^Í±μ

-~,ÑAè^aÈ®fpi

êw^Ö6‰nMsd)

0BÇZ¨ıoY‰iÙ½

)s®E`~

J'Ô

1v0â>wNÇ×eÂF

-,ñWŠ'ÈLÊul®“Đý*¥ûá

!Jêf,Q

ýªÓoyETZ¹Ê1)

¶|çP '

‰œJ

Q>.ßμ«7š×QĐ+IÀj'Nž

Ÿ<yR

´õâ¶v¯

Ã‰,õ□Ú

ĚŎßĚ

CLH/Ěé*y³KâPE÷Š

:Q¹'r

ÙÂÑ•ôÂZn!™}êÂ

ýóí{F>¶□»ük3yéÂ:

Ù"pyêîðÇ^³=â—n€

AîH¶4TŽFÑ%o

#t'Đi@'B‡s?„t³

μJ'X,

Çj"\$[ˉY÷-2x

eëÁó

¹o²üf&j

†(^iO\$Ù\È Åë÷iC

,Đñr

)<2Aq

Ž^7*îŽë&ĩ,~J`q2+‡

‘f®l"ÿg_¿

3´©Ò« }9º

î•¯ü7!réÃÄóóóXŠÔ"\$,ÁWNs%ÉVÉÚ

k«ÄhŽÕ7,Œeyõiq}•¤¯¥C—IÙ\È,ýý

⟨MƁl

!–aĩ<

4©ùM3C÷¿ùr!M“™8ŠÀiß™{lnl

_}ÓMŽ¶¶ë2?|ăÈ±cÇ~òÂ èžOŸ~

MÚ%™·Jμ

«μEKÝªey

³šÓ5Ö®ânw

kÓ~

T¹a

ýR/Ay

Ò±HM<qøÎož®CikÙ\$7Ăâ\$î

dòòùŽ7úìϕÒ

º~Q"Ŧ.ëëë?úº×μ =]T

spĩ§>Í

s@ZW¬Đº)Öfk~šúE□£Òs

q»†|5eI™³¼%ošñ¤&wo!ĐÝi\$.©\àØ3dX

Ô±Y]~×‘æu³0r6

¯c!hWÅÂ

Øo‡à'3::6>>

Îm^EÉnÊÇ6õßì'vLNĩ%oÄ8'''

{¿áÄ–žcÈmŒEm

D'¶»P

□ØÁLÆÄ!f6îìÆ™Á!³<dV‡ªe9™—3“

3Œ°

M3tè5æUüb.

”íĐáX

³¹µµ\$ìĐ/JZ³¼áU¯ì.ËÄlv5³ü|6

GŸw

WG,G²¹œâÛwÅ³¼ÿ-

¨|ô/ÿ

Ž– ÚJ8

Èé,fa9

í!|=xEÄ6R'''rw

Y[¿VYu¯ àÔ'''Íl•Üÿ\$

f°™H Ý9Í{;g'\$ô-žçp,,§(6@Àv

»¯ª

Ñ_›Sĩ³ëÉ¹aÙÔúÙB>ž^ÿØë.z½.¿¯

ŠŒí¹ç~ÙÈFã™h,÷ª7œ

c,ù¿pôC

Eâô0ùæ¨|N–àP£oRx•',¾~ôbr]õH

GëùZcä°Ôìÿc

öi·Wl

z·÷`»êĩ ¡S

tX.®®®B

›ô[ßø†vµ

åÆçİç2«±èó¹ÕxôÇ`mpwz

è[ÁVõ,ú}nŸĩíõÀ

Û=°ýÝ®ìCñhb%žY%ogw_÷àôŽ_

Òÿû·Ỳ

Òïü -‡¶€ ÖÖx¼®

[#èZ|n.kěǎñÚ¶Hé[HÿZÎD

°eèúüAG

]Û×,öœÃ°(´.

àšk®v

ñ¥s

PÄÒù

/ÿ>Vö

±çŠ…,×

ÊV¹[‰îòé÷

âÿ[ðô□(f

]ᵏ^ZZēbñôÔâ□rÕ¾

fBzd

įoÚE¨z

ˆ°>ŠpñüáÃpe

Ü î…3ß8üìG~ôÔû¾÷Ê›¿óĐ«¿v÷ĐÃ÷

ŸýƮ

Ÿ□â

Ñù?MœÿÓ°î»#

ßß½+qíÕƆk¯ì»:ø'=C×\

°r×Đìö;é©àèH

zû~ÆéµlŽÚ

òkŠ

TÜ."ýRIH

X&Đ±€»iá‘

lk’tÕ¯IV|yÊ~÷zo ††[Dù*µŒpoÂš!3’

pQ<è

M:BŠ`%

:ã[n~5□ðE

pùùTâ)“G \$az’ÔY¯GUp«Ú

ÝnUa

%[Qf'0òU

ÇPäVæ6VŽ-¯dc«)%%đÓ¯ü™oŮÍT}pé\$Ÿ>qò

ŒW`ı

XžÊ...Ö@I6¯*HŠŮBİđLᄡ„Pá

Ô±ÕsBB/

μ°š€ÁÜ

W\°°âýê\ªÜ[r!

ÌE!

!ŠN<;5üi€¿pÂI6

„H»©à

ĩ1Ck!lv

ăÊ^□)

ËÄSEßkE

:öo;yê4

Aè°

læ+

lè"Ñì§¼œ ô-ı

ᄡR€à‰

*YE°ı©)

]OÃrš©>ŠP|{fıfăc

ôBOBÂ,sıŽr<Â´ç

°™1¼İDæöÄsçFÈöıŮi½f5-Ů&ěŸçŠ–ùH

ÊŽEHJ¶wª"

zêA,³À>

€°ěÀJ \cà#

øÉLOÃq

Ɔ3pç!?

æbC^68ÃÃ—3ñ½ăÊdÂ)°yšçı)

b%%œ¯

p:&B.Îý¯qBÚ

DŮVŮø

2Ú%´çÍE)ø"v<†ú

=»FjxŠ¬;4çuZúĚ¥.ùŸ